

31 - 02- Le Cancer de l'œsophage - Pr. Rabbani

(0:02 - 0:49)

Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule le cancer de l'osophage. Parmi les objectifs de ce cours, il faut connaître l'histoire naturelle et les lésions anatomopathologiques du cancer de l'osophage, savoir diagnostiquer une tumeur de l'osophage et connaître les principes du traitement de ce cancer. Le plan qu'on va suivre, c'est le suivant, avec des rappels, l'épidémiologie, les lésions anatomopathologiques, le diagnostic positif, le bilan préthérapeutique et le traitement.

(0:49 - 1:18)

Et on va conclure sur les résultats et le pronostic de ce cancer. Alors, vous devez savoir et connaître l'anatomie de l'osophage, la sémilogie des dysphagies et l'histologie et l'anatomopathologie de l'osophage. Alors, le cancer de l'osophage se développe à partir d'altérations cellulaires dans les muqueuses osophagiennes.

(1:18 - 1:40)

L'alcool et le tabac représentent le principal facteur de risque de ce cancer. Alors, le carcinome épidermoïde, c'est le cancer, le type histologique le plus fréquent. Malheureusement, c'est un cancer qui se diagnostique tardivement, vu les formes asymptomatiques.

(1:40 - 2:02)

Le diagnostic est fait par la fibroscopie et la biopsie. C'est pour cela que devant toute dysphagie, il faut suspecter ce diagnostic. Le pronostic reste grave, mais qui peut être amélioré par un diagnostic précoce.

(2:03 - 2:15)

Alors, pour le rappel anatomique, je ne vais pas être lent. C'est juste un petit rappel. L'osophage, c'est le segment digestive qui lie la bouche et le pharynx à l'estomac.

(2:15 - 2:37)

Il est divisé en trois segments. L'osophage cervical, l'osophage thoracique, la traversée diaphragmatique et l'osophage abdominal qui débouche sur le cardiaque et l'estomac. C'est un segment qui est situé au niveau de la région postérieure thoracique, au niveau du médiastin postérieur.

(2:39 - 3:01)

Il a des rapports intimes avec la trachée, avec les deux nerfs récurrents qui passent de part et

d'autre. Il entre en rapport, bien sûr, avec la crosse de la horte et sa partie postérieure aussi, donc passe la horte descendante. Il est en rapport aussi avec les plèvres, avec le péricarde et avec les deux poumons.

(3:05 - 3:22)

Pour rappel histologique, l'épithélium qui forme l'osophage, c'est un épithélium de type malpighien, non kératinisé, pluristratifié. D'où la fréquence des carcinomes épidermoïdes. Donc, il contient quatre couches de la profondeur vers la superficie.

(3:23 - 3:34)

On a une muqueuse qui est très solide. Donc, on a une sous-muqueuse qui contient les vaisseaux. On a une musculaire qui contient deux couches, la circulaire interne et la longitudinale externe.

(3:35 - 4:10)

Et on a un adventice au niveau thoracique et au niveau cervicale. Et bien sûr, une serreuse au niveau de l'osophage abdominal parce qu'il se continue avec le péritoine. Concernant la physiologie de l'aduliticien, le bol alimentaire qui passe de la bouche vers l'estomac en traversant l'osophage, c'est à travers la musculature lisse et à travers les ondes péristaltiques qui vont donc propulser ce bol alimentaire vers l'estomac.

(4:10 - 4:44)

Parfois, on peut avoir dans des pathologies ou en cas d'apéristaltisme, un blocage de ce bol alimentaire au niveau de l'osophage. C'est le cas de l'akalasia ou le méga-osophage idiopathique où il y a un blocage au niveau du sphincter inférieur de l'osophage. Le cancer de l'osophage représente 15% des cancers digestifs dans le monde.

(4:45 - 5:05)

Dans la région de Marrakech, il occupe la quatrième place dans 12,5% des cas. Son incidence est élevée surtout dans les pays d'Asie, la Chine et le sud-est de l'Afrique. Il est plus fréquent chez l'homme avec un sexe ratio de 1,5.

(5:05 - 5:23)

Il survient chez les patients âgés au-delà de 60 ans. C'est un cancer qui est grave, 15 décès pour 100 000 habitants. Ce cancer a des facteurs de risque qui sont divisés en deux.

(5:24 - 5:44)

Les facteurs de risque exogènes et les facteurs de risque endogènes. Les facteurs de risque

exogènes dépendent de notre alimentation, de notre environnement, des facteurs socio-économiques. Le tabac et l'alcool sont des facteurs de risque exogènes qui sont impliqués dans plus de 90% des cas des cancers de l'osophage.

(5:44 - 6:11)

L'alimentation, pour les gens qui consomment des boissons chaudes ou des plantes irritantes, couvre un risque élevé de cancer de l'osophage. Aussi bien pour les gens qui ont un niveau de vie ou un niveau socio-économique très bas, avec une mauvaise hygiène buccodentaire. Et pour les gens qui ont des papillomavirus oesophagiens.

(6:12 - 6:36)

Pour les facteurs endogènes, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'akalasia, le méga-oesophage, qui dégénère dans 2 à 7%. Les oesophagites caustiques, c'est les brûlures par ingestion de produits caustiques, mais après une évolution qui est longue, au-delà de 25 ans, 30 ans. L'endobrachiosophage aussi, qui est secondaire au reflux gastro-oesophagien.

(6:36 - 6:55)

Alors c'est quoi l'endobrachiosophage ? Ou bien c'est l'oesophage de Barrette. Pour les gens qui ont un reflux oesophagien, il y a une défaillance de ce sphincter inférieur de l'oesophage. Donc le suc gastrique va monter vers l'oesophage, il va brûler la muqueuse oesophagienne, il va provoquer des métaplasies.

(6:56 - 7:26)

Et par la suite, cette muqueuse oesophagienne du bas-oesophage va être remplacée par une muqueuse qui ressemble à la muqueuse gastrique, et ça risque de dégénérer. Il y a aussi des syndromes comme le syndrome de Plummer-Vincent, qui comporte une anémie avec une dysphagie et des lésions buccales, et parfois quelques diverticules oesophagiennes. Alors le siège de ce cancer, il intéresse trois régions.

(7:27 - 7:42)

Donc soit le tiers inférieur, soit le tiers moyen, soit le tiers supérieur. Alors le tiers supérieur, c'est l'oesophage cervical. C'est la localisation la moins fréquente dans 20% des cas.

(7:42 - 8:12)

Alors que la localisation la plus fréquente, c'est la localisation du tiers inférieur, c'est-à-dire au-dessous de la crosse aortique. Et la localisation moyenne entre la région cervicale et la région carinaire, il représente 30% des cas. Le type histologique macroscopique le plus retrouvé, c'est des tumeurs ulcérovégétantes ou bien des formes ulcéreuses.

(8:14 - 8:37)

Alors comme on l'a dit tout à l'heure, le carcinome épidermoïde malpighien est le plus fréquent, dans 90% des cas. Mais on peut trouver aussi les adénocarcinomes, surtout dans l'osophage de Barrette ou bien l'endobrachiosophage, comme on a dit tout à l'heure. Et il y a d'autres cancers, mais qui restent exceptionnels, notamment des sarcomes, des lymphomes, des mélanomes, et parfois même des métastases.

(8:40 - 9:11)

Pour la classification TNM, je vous laisse la voie. C'est une classification qui intéresse l'envahissement en parois, c'est le T. L'envahissement ganglionnaire, c'est le N. Et l'envahissement à distance, c'est le M, c'est les métastases. Alors, le diagnostic positif à l'interrogatoire, ce sont généralement des patients qui viennent consulter, ce sont des terrains qui sont particuliers.

(9:12 - 9:48)

Comme on l'a vu dans les facteurs de risque, c'est des gens qui ont des facteurs de risque, qui ont un niveau socio économique bas, qui ont une mauvaise hygiène buccodentaire et qui consultent pour un syndrome osophagien qui est composé par une dysphagie. Au début, au solide, au liquide, au solide, et après au liquide, et il peut devenir une aphagie, c'est à dire une dysphagie totale. Le deuxième signe, c'est les régurgitations et le troisième signe, c'est les hypersialurées.

(9:48 - 10:19)

On peut retrouver aussi d'autres signes digestifs comme des hématemèses ou un pyrosis. On peut trouver des douleurs thoraciques postérieures, une asthémie avec une altération de l'état général qui peut être due soit à une anémie, soit à un problème, donc une dénutrition. Et on peut avoir même des dysphonies qui témoignent d'un envahissement d'une aire reculant par la tumeur.

(10:20 - 11:04)

A l'examen physique, le plus souvent l'examen est normal parce que l'organe est profond et c'est un organe qu'on n'arrive pas à palper et à examiner parce que c'est un organe qui est retrouvé, c'est à dire qui se trouve au niveau de la cavité thoracique et c'est un organe qui est profond. Alors ce qu'il faut chercher, généralement, c'est les signes secondaires, ça veut dire rechercher, est-ce qu'il n'y a pas de métastase hépatique sur une hépatomégalie, est-ce qu'il n'y a pas une matité à la percussion, à la recherche d'une ascite. A l'examen des aires ganglionnaires, rechercher un ganglion de Troisiers.

(11:05 - 11:22)

A l'examen ORL, rechercher une dysphonie. Et bien sûr, à l'inspection, il faut toujours voir, est-ce qu'il n'y a pas une distension, une masse, une voussure, une pâleur ou un nectaire. A la palpation, il faut chercher les plaies de déshydratation et un clapotage agent.

(11:23 - 11:52)

Et à la percussion, rechercher une matité qui témoigne d'une ascite. Il ne faut pas oublier de toucher le patient, faire un toucher rectal à la recherche d'un nodule de carcinose. Alors une fois examiné le patient, les examens à demander devant ce tableau, il faut demander en premier une fibroscopie hot avec des biopsies, ce qu'on appelle une fibroscopie oeso-gastro-diurnale.

(11:53 - 12:22)

Alors la fibroscopie, c'est quoi ? C'est un tube qu'on introduit au niveau de la bouche du patient. Et qui nous permet de visualiser, c'est-à-dire en vidéo, la muqueuse oesophagienne, la muqueuse gastrique et la muqueuse duodénale. Il précise le siège de la tumeur par rapport aux arcades dentaires pour localiser bien la tumeur.

(12:23 - 12:46)

Est-ce qu'il est situé sur l'oesophage supérieur ou l'oesophage moyen ou l'oesophage inférieur ? Il permet aussi l'extension en hauteur et sur la circonférence. Et surtout il permet de faire des biopsies, il faut faire plusieurs biopsies, minimum dix, et sur la tumeur et sur la muqueuse normale. Alors c'est la biopsie qui va confirmer le diagnostic.

(12:47 - 13:08)

Parfois la tumeur est complètement obstructive ou occlusive. On ne peut pas explorer le reste de l'oesophage et de l'estomac et du duodénum. On peut changer l'endoscope par un endoscope pédiatrique qui a un diamètre plus réduit.

(13:09 - 13:29)

Et il permet aussi de rechercher des localisations tumorales, notamment des cancers multiples. Et il cherche aussi la muqueuse de Barrette ou bien l'endobrachie oesophage. Il y a un autre examen complémentaire qu'on peut demander en matière de cancer de l'oesophage.

(13:29 - 13:42)

C'est ce qu'on appelle le transit oesogastroduodénal. Mais il ne faut pas le demander en première intention. C'est un examen complémentaire qu'on demande pour préciser le siège.

(13:42 - 13:58)

Il est tendu à la hauteur. On peut l'utiliser aussi dans le cas qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à franchir la tumeur et à explorer ce qui est au naval de la tumeur, c'est-à-dire après la tumeur.

(13:59 - 14:54)

L'oesophage après la tumeur, l'estomac et le duodenum. Alors au total, lorsqu'on a une symptomatologie évocatrice faite par une dysphagie, par un syndrome oesophagien et par des hémorragies digestives, il faut demander directement et rapidement une fibroscopie oesogastroduodénale. Parmi les diagnostics différentiels du cancer de l'oesophage, on peut retrouver tous les cancers de la sphère ORL ou bien un cancer du cardiaque qui fait partie des cancers de l'estomac, les tumeurs bénignes de l'oesophage, les oesophagites, toutes les oesophagites, soit peptiques secondaires à des reflux gastro-oesophagiens, soit infectieuses, notamment mucosiques, soit les médicamenteuses ou bien radiques ou même les oesophagites caustiques.

(14:54 - 15:46)

Il y a aussi les compressions extrinsèques de l'oesophage par des tumeurs extrinsèques, notamment les adénopathies thoraciques et les diverticuloses oesophagiennes. Parmi les formes cliniques, on peut citer les formes qui sont en rapport avec la topographie du cancer. Comme on a dit, il y a les cancers du tiers supérieur de l'oesophage qui sont situés au-dessus de la crosse de la horte, les cancers de l'oesophage du tiers moyen entre la crosse de la horte à la bifurcation tracheale, et le tiers inférieur de l'oesophage sous la bifurcation tracheale, c'est ce qu'on appelle sous-carinère et qui s'étend jusqu'au cardia, c'est la partie initiale de l'estomac.

(15:48 - 16:22)

Il y a les formes qui sont histologiques. On peut avoir des formes typiques, c'est les carcinomes épidermoïdes dans 90% des cas, mais on peut aussi retrouver les adénocarcinomes, surtout lors de l'oesophage de Barrette. Selon la complication, on peut avoir un cancer de l'oesophage qui consulte en premier pour des hémorragies, qui sont des saignements volontiers qui sont occultes, le plus souvent donc c'est soit des hématoméses ou bien des mélénins.

(16:23 - 16:57)

Comme on peut avoir aussi le cancer de l'oesophage dans un tableau de fistules oesothracheales, ce sont des patients qui ont des dyspnées avec des toux après chaque tentative d'ingestion alimentaire. Donc ce sont des patients qui vont faire des fausses routes ou bien des infections pulmonaires à répétition. Alors une fois le diagnostic positif est posé par la clinique et par la fibroscopie et la biopsie, il faut passer au bilan d'extension pour répondre à une question.

(16:58 - 18:10)

Est-ce que notre patient est résécable? Est-ce que la tumeur est résécable ou non résécable? Alors pour cela, il faut chercher. Est-ce qu'il y a d'autres localisations secondaires? Alors pour les chercher, on commence par la clinique, c'est-à-dire rechercher cliniquement est-ce qu'il y a une extension à distance, notamment des ganglions susclaviculaires, ce qu'on appelle le ganglion de Troisier, rechercher un foie métastatique par une hépatomégalie, rechercher aussi une ascite par une matité à l'examen et aussi donc au toucher rectal, rechercher des granulations qui vont témoigner d'une carcinose péritoniale. Alors par la paraclinique, bien sûr, on va commencer par les moyens dont on dispose, surtout donc l'échographie abdominale qui reste le moyen le plus simple, le moins invasif et le plus disponible à la recherche de métastases hépatiques, à la recherche d'une ascite et des adénopathies intra-abdominales.

(18:11 - 18:48)

Il faut aussi voir les ovaires, est-ce qu'il n'y a pas de métastases ovariennes? Toute métastase ovarien secondaire a un cancer du digestif, ça s'appelle les tumeurs de Krukenberg. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien est un élément ou un examen d'extension très puissant par rapport à l'échographie. Donc il faut faire un TAP, ce qu'on appelle un TAP, un scanner thoraco-abdomino-pelvien, pour rechercher l'extension, une localisation secondaire au niveau des organes du thorax, de l'abdomen et du pelvis.

(18:50 - 19:16)

Il y a un autre examen d'extension qui est plus performant, c'est l'échorondoscopie. C'est quoi cet examen? C'est une échographie à travers un endoscope de la fibroscopie œsogastroduodénale. Il permet de visualiser toutes les couches de l'œsophage et surtout il a un intérêt dans les tumeurs superficielles.

(19:17 - 19:45)

Il permet d'apprécier l'infiltration en profondeur de toutes les couches de l'œsophage. Il permet aussi de voir est-ce qu'il y a une extension ganglionnaire en regard et surtout de classer les tumeurs superficielles. Il y a aussi la radiopulmonaire qui permet aussi de voir parfois des métastases pleuropulmonaires ou bien un envahissement péricardique.

(19:47 - 20:18)

Donc une fois le bilan d'extension effectué est négatif, c'est-à-dire pas de localisation secondaire, donc on va conclure que c'est une tumeur qui peut être résécable. Alors là il faut passer à un autre bilan qui est le bilan d'opérabilité. Est-ce que notre patient est opérable ou pas ? Alors pour cela il faut demander un bilan biologique et une évaluation de son système respiratoire et son système cardiaque.

(20:18 - 20:55)

Donc l'évaluation biologique c'est surtout nutritionnelle par l'index de max corporel, étudier la protidémie et l'albuminémie, faire une exploration de la fonction respiratoire parce que ce sont des patients qu'on va opérer, on va ouvrir le thorax donc il faut voir est-ce que ces patients ont un examen respiratoire normal. Il faut demander aussi donc un bilan biologique notamment une NFS, un bilan hydroélectrolytique de la fonction rénale et un taux de prothrombine. Alors concernant le traitement, on a deux volets et deux objectifs.

(20:55 - 21:39)

Est-ce qu'on est dans la vision de curative, c'est-à-dire on va être curable, c'est-à-dire est-ce que le traitement est curable, est-ce qu'on va être curative ? Donc là il faut traiter la maladie cancéreuse. Alors quand le patient est soit non-risquable ou inopérable, il faut viser le traitement palliatif pour améliorer la qualité de vie du patient. Alors pour le traitement à viser curatif, son but c'est réséquer ses tumeurs, c'est-à-dire la réséquer complètement, bien sûr réséquer et la tumeur et son atmosphère ganglionnaire, c'est ce qu'on appelle la résection R0.

(21:39 - 21:59)

R ça veut dire résidu et 0 c'est-à-dire nul, c'est-à-dire on doit être sans résidu, c'est-à-dire on ne laisse rien du tout. Le deuxième objectif c'est rétablir l'état nutritionnel parce que ce sont généralement des patients qui sont dénutris. Et essayer de prolonger la survie avec une meilleure qualité de vie.

(21:59 - 22:35)

Alors pour opter pour ce traitement curatif, on a plusieurs moyens dont on dispose, on a les moyens médicaux, les moyens chirurgicaux, les moyens endoscopiques et la chimiothérapie avec la radiothérapie. Alors pour les moyens médicaux, on a toute une batterie de médicaments, ça dépend des symptômes, c'est ce qu'on appelle le traitement symptomatique. S'il y a une douleur, il faut traiter par les antalgiques, s'il y a un pyrosis, il faut traiter par les IPP, c'est les inhibiteurs de pompe à protéines antisécrétoires.

(22:35 - 22:58)

La douleur aussi pour les antispasmodiques, les antibiotiques lorsqu'on a des infections respiratoires. Lorsque le patient est pâle, il présente une anémie, il faut le transfuser. Et bien sûr, il faut faire un support nutritionnel à l'aide d'un nutritionniste pour rétablir l'état général et l'état nutritionnel de patient avant de le proposer à la chirurgie.

(23:00 - 23:26)

Alors pour la chirurgie, il reste le seul traitement curatif et c'est le traitement de choix. Il consiste à

une oesophagectomie transthoracique, c'est à dire on passe à travers le thorax. C'est soit une oesophagectomie totale avec un curage bonglionnaire, bien sûr, médiastinal et coronaire stomachique abdominal avec une plastie par le grêle ou par le collant ou par l'estomac.

(23:26 - 23:55)

Alors le geste chirurgical, c'est un geste qui est lourd et qui nécessite de multiples voies d'abord, voies d'abord abdominales, éthoraciques et parfois cervicales associées. Il y a plusieurs techniques, il y a la technique de Lewis-Senty qui fait une double voie d'abord abdominal, la parotomie et une thoracotomie à droite. Il y a l'Akiyama, donc c'est une triple voie d'abord, donc et cervical, éthoracique et abdominal.

(23:56 - 24:24)

Donc c'est un traitement qui dépend de la localisation. Est-ce que c'est le tiers inférieur ou le tiers moyen? Alors pour la radiochimiothérapie concomitante, il consiste à irradier le patient par une dose qui ne dépasse pas les 50°C pendant cinq semaines et qui est associée à une chimiothérapie. Parce que cette chimiothérapie va essayer de favoriser l'efficacité de la radiothérapie.

(24:24 - 24:46)

Il y a aussi des traitements qui sont endoscopiques. C'est les mycosectomies ou bien les résections sous muqueuse, c'est à dire pour les lésions qui sont classées T1 ou bien TIS, c'est à dire des tumeurs in situ. On peut tenter une extraction de la muqueuse par une endoscopie.

(24:48 - 25:19)

Le traitement avisé palliatif, c'est pour les patients qui ne sont pas résécables ou bien les patients qui ne sont pas opérables. Alors dans ce cas là, lorsqu'on a une tumeur qui est complètement obstructive, on peut traiter par chirurgie en faisant un court circuit, c'est à dire on fait une gynostomie ou une gastrostomie pour alimenter le malade. Ou bien carrément traiter par une endoscopie en faisant, c'est à dire en mettant en place une endoprothèse oesophagienne qui est auto-extensible pour lever de l'obstacle.

(25:19 - 25:34)

Alors s'il y a une fistule oesobronchique là aussi, on peut tenter de faire des teintes. Et si l'état général est conservé, on peut compléter par une chimiothérapie, voire une radiothérapie palliative. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du traitement palliatif.

(25:36 - 26:00)

Alors au total, si le patient est diagnostiqué positif pour un cancer de l'oesophage, on passe au

bilan d'extension. Donc le bilan d'extension nous montre est-ce que le patient est résécable, la tumeur est résécable ou non résécable. Et l'examen général ou le bilan d'opérabilité nous montre est-ce que le patient est opérable ou non opérable.

(26:00 - 26:14)

Donc on a trois cas de figure. Si le patient est inopérable, il faut faire un traitement palliatif par une radiothérapie. Si la tumeur est non résécable, c'est-à-dire qu'il est métastatique ou localement avancée, il faut faire une radiothérapie.

(26:15 - 26:50)

Alors si le patient est opérable et la tumeur est résécable, c'est là qu'il faut tenter la chirurgie avec des traitements adjuvants comme la radiothérapie et la chimiothérapie. Alors malheureusement c'est un cancer qui reste méchant parce qu'on a dit que c'est un cancer qui se diagnostique d'une façon tardive parce que c'est un organe qui est profond et c'est un cancer qui ne fait pas parler de lui précocement. Donc 5% de mortalité, c'est le décès qui peut se revenir par la dénutrition ou bien les insuffisances respiratoires ou des hémorragies.

(26:50 - 27:24)

La morbidité peut donc être due soit à une médiastinite, à des pleuritis ou des pneumothorax. La récurrence le plus souvent est le loco-régional, donc il représente un taux très élevé de 45% et la récurrence métastatique est de 25%. Le pronostic du cancer de l'osophage tout stade confondu est très mauvais avec une survie médiane de 12 à 14 mois avec une survie à 5 ans qui est à peu près 20%.

(27:24 - 28:13)

C'est à dire un patient sur 5 peut survivre à 5 ans. La surveillance du traitement à but curatif comprend un examen clinique du patient à la recherche de signes métastatiques tous les 6 mois pendant 3 ans avec aussi la réalisation des examens complémentaires, notamment une radiographie de thorax, une échographie abdominale et un scanner thoraco-abdominopelvien ainsi qu'une endoscopie œsophagienne avec des biopsies. Alors comme on a vu c'est un cancer qui est de très mauvais pronostic, c'est un cancer qui se diagnostique tardivement.

(28:13 - 28:59)

C'est un cancer qui a des facteurs de risque, donc il faut intervenir et agir sur ces facteurs de risque en évitant l'alcool et le tabac, en évitant les aliments à risque, en ayant une bonne hygiène glucodentaire et en diagnostiquant et traitant le reflux gastro-œsophagien avant de faire des œsophagites peptiques et des œsophages de barrettes qui peuvent donc se compliquer de cancer de l'osophage. Alors en conclusion, le diagnostic du cancer de l'osophage repose sur une fibroscopie œso-gastroduodénale avec des biopsies, devant toute dysphagie. Le pronostic reste

effroyable malheureusement, moins de 5% de survie à 5 ans, tous stades confondus.

(28:59 - 29:32)

Le traitement, bien sûr, doit être discuté lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie entre chirurgien, gastroenterologue, oncologue, radiologue et anatomopathologiste. Et le traitement chirurgical reste le seul traitement à visée curative. Il faut insister beaucoup plus sur la prévention pour faire diminuer ces facteurs de risque et notamment diminuer l'incidence de ce cancer qui reste un cancer de très mauvais pronostic.

Et je vous remercie.